

ВНУТРЕННИЕ ВОЛНЫ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ: ОБЗОР МЕТОДОВ НАБЛЮДЕНИЙ, МЕХАНИЗМОВ ГЕНЕРАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Лагунова Л. А. lagunovka04@gmail.com

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева
Нижний Новгород, Россия

Аннотация. Представлен обзор современных исследований внутренних волн в северо-восточной части Черного моря, включая спутниковые наблюдения, контактные измерения на стационарных платформах, использование термокос и донных ADCP. Систематизированы сведения о механизмах генерации внутренних волн, особенностях пространственно-временной изменчивости и спектральных характеристиках. Рассмотрены результаты классических работ и современных исследований, основанных на данных дистанционного зондирования и инструментальных комплексов. Показано, что северо-восточная часть Черного моря является уникальным регионом с множественными локальными и мезомасштабными процессами генерации внутренних волн, требующими интеграции различных типов наблюдений.

Ключевые слова: внутренние волны, Черное море, дистанционное зондирование, термокоса, ADCP, стратификация, фронтальные зоны, генерация внутренних волн.

Введение

Исследование внутренних волн является одной из ключевых задач современной океанологии, поскольку данные волновые процессы играют фундаментальную роль в формировании вертикальной структуры водной толщи, перераспределении энергии и импульса, а также в процессах вертикального перемешивания. Внутренние волны оказывают существенное влияние на тепло- и массообмен, транспорт биогеохимических компонентов и кислородный режим, что определяет их значимость не только для физической океанологии, но и для экологии морских систем [1].

Черное море, являясь полузамкнутым и практически бесприливным бассейном, представляет собой уникальный природный полигон для изучения внутренних волн неприливногo происхождения. В отличие от океанов и морей с выраженным приливным режимом, где основной вклад в генерацию внутренних волн вносит приливное воздействие, в Черном море ведущую роль играют мезомасштабные течения, фронтальные зоны, вихревые структуры и атмосферные возмущения. В условиях ярко выраженной сезонной стратификации, особенно в летний период, даже сравнительно слабые динамические воздействия способны приводить к формированию интенсивных пакетов короткопериодных внутренних волн, существенно влияющих на энергетический баланс водной толщи [2].

Северо-восточная часть Черного моря характеризуется особенно сложной гидродинамической обстановкой. В данном регионе проходит Основное Черноморское

течение, отличающееся выраженным меандрированием, интенсивной вихревой активностью и формированием протяжённых фронтальных зон [3]. Дополнительным фактором является сложный рельеф шельфово-склоновой зоны, который способствует трансформации волновых возмущений и локальной генерации внутренних волн. В результате здесь формируется пространственно неоднородное и высокоизменчивое волновое поле, параметры которого существенно варьируются как по глубине, так и во времени.

Современные исследования показывают, что фронтальные зоны и границы мезомасштабных вихрей являются одними из основных источников генерации внутренних волн в северо-восточной части Черного моря [4,5]. Несмотря на значительное количество опубликованных работ, многие аспекты пространственно-временной организации внутренних волн, их спектральных характеристик и межгодовой изменчивости остаются недостаточно изученными, что во многом связано с ограничениями отдельных методов наблюдений [6].

Актуальность настоящего обзора обусловлена появлением в последние годы уникальных комплексных наборов данных, полученных в северо-восточной части Черного моря с использованием термокос, донных ADCP и спутниковых радиолокационных наблюдений. Наличие синхронных измерений позволяет не только регистрировать проявления внутренних волн, но и анализировать их вертикальную структуру, спектральные характеристики, направления распространения и связь с конкретными механизмами генерации. Особую ценность представляют наблюдения, выполненные на Геленджикском подспутниковом полигоне, где реализован интегрированный подход к исследованию гидрофизических процессов.

Целью данной работы является расширенный обзор и систематизация существующих результатов исследований внутренних волн в северо-восточной части Черного моря, анализ основных механизмов их генерации, пространственно-временной структуры и спектральных характеристик, статистического анализа, а также оценка возможностей и ограничений различных методов наблюдений при изучении данных волновых процессов.

Методы наблюдений и исследований

Изучение внутренних волн в северо-восточной части Черного моря чаще всего основывается на сочетании дистанционных и контактных методов, каждый из которых предоставляет уникальную информацию о волновой активности. Спутниковая радиолокация, в частности SAR (Synthetic Aperture Radar), является одним из ключевых инструментов для исследования поверхностных проявлений внутренних волн. Принцип работы SAR основан на регистрации рассеяния радиоволн от поверхности воды; даже небольшие изменения в уклоне или шероховатости поверхности, вызванные внутренними волнами, могут быть зафиксированы. В работах Лавровой, Митягиной и Сабинаина [4,10] показано, что SAR-изображения позволяют выявлять линейные структуры, характерные для серий внутренних волн, оценивать их длину, направление распространения и положение источников их генерации; соответствующий пример приведён на рисунке 1, заимствованном из [4]. Использование спутниковых данных особенно важно для северо-

восточной части Черного моря, где наблюдается высокая плотность фронтальных зон и мезомасштабных вихрей, создающих сложные волновые поля.

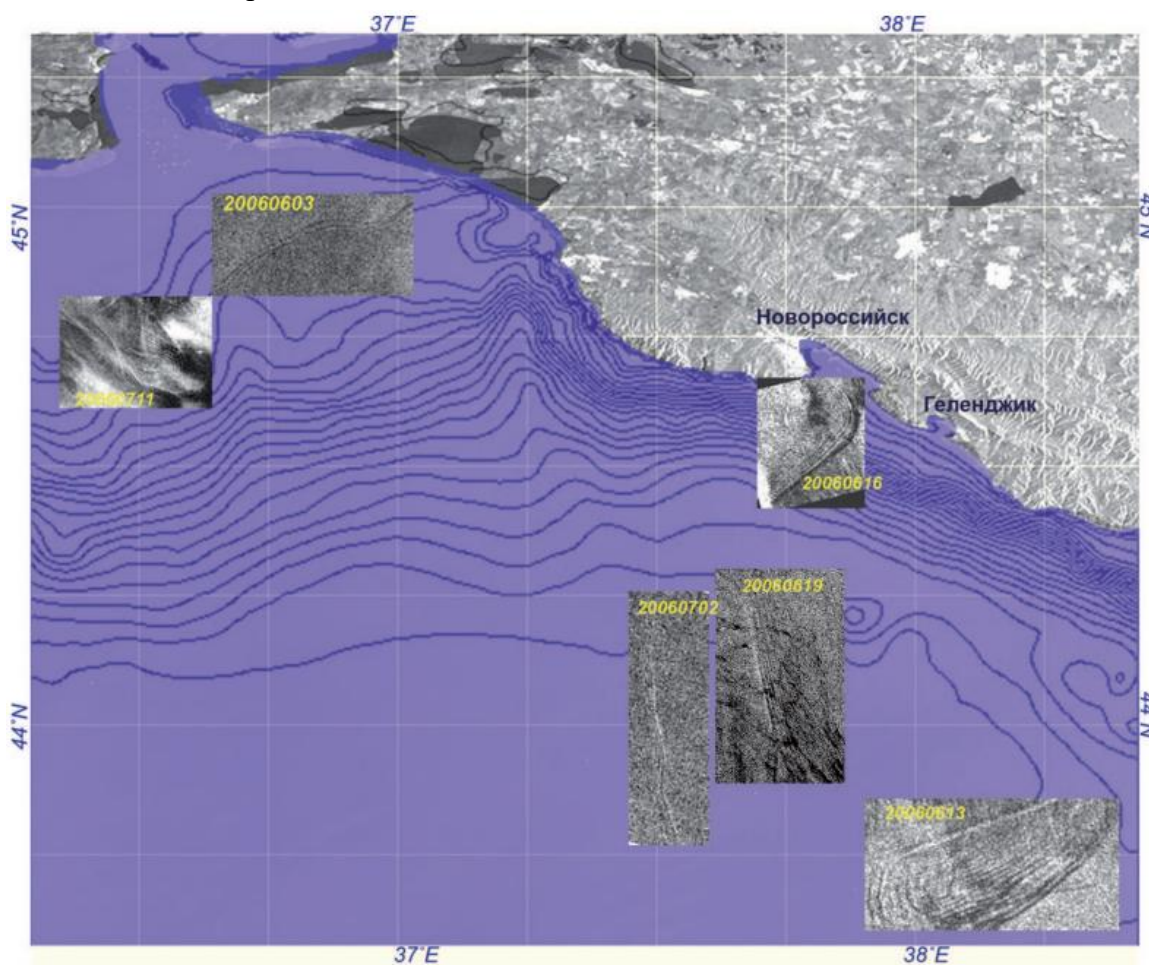


Рис. 1. - Обобщенная карта-схема распределения поверхностных проявлений внутренних волн, выявленных по данным спутниковой радиолокации в северо-восточном секторе Черного моря [4].

Спутниковые наблюдения имеют несколько преимуществ. Они позволяют охватить большие пространства с высокой частотой повторений, отслеживая пространственно-временную динамику волновых процессов. SAR особенно чувствителен к короткопериодным волнам, распространение которых трудно отследить с помощью одиночных контактных измерений. Однако спутниковые данные имеют ограничения: они не дают информации о вертикальной структуре волн, амплитуде смещений изотерм и скоростях течений в глубине водной толщи, что важно для полного понимания динамики внутренних волн.

Для восполнения этих пробелов применяются контактные методы, в первую очередь термокосы. Термокоса представляет собой вертикально натянутый трос с датчиками температуры, закрепленных на определённой глубине. Они позволяют регистрировать быстрые вертикальные смещения изотерм и фиксировать амплитуды внутренних волн с высоким временным разрешением. Конструкция термокос ЮО ИО РАН подробно описана в работе Очередника и соавт. [11]. Схема размещения термокос Т1, Т2, Т3 и Т4 в период с 14.06.2023 по 23.06.2023 приведена на рисунке 3 (предоставлено Е. Е. Химченко).

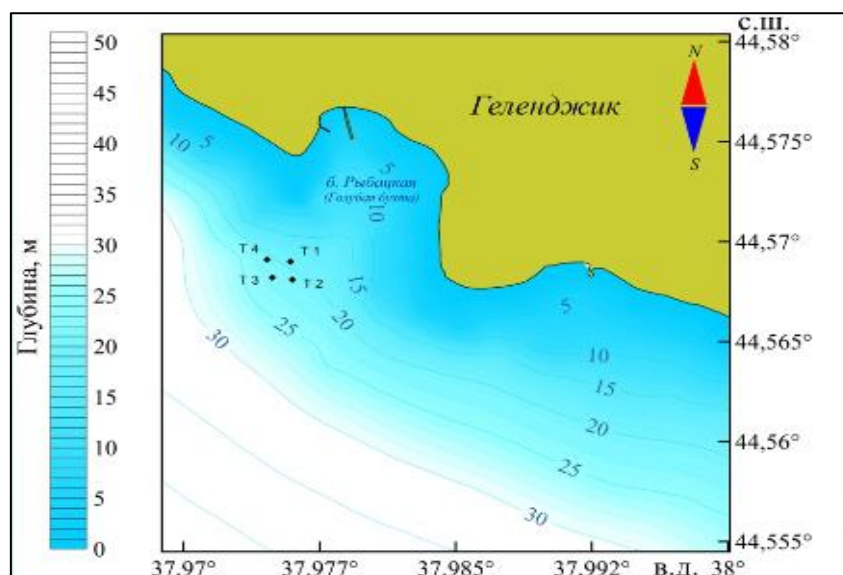


Рис. 2. – Схема размещения термокос Т1, Т2, Т3, Т4 с 14.06.2023 по 23.06.2023 (предоставлено Е. Е. Химченко).

Дополнительно, термокосы дают возможность сопоставлять изменения температуры с характеристиками гидрологического слоя и бароклинной стратификации. Например, по данным термокос, установленных в районе Геленджика, амплитуды смещений изотерм летом достигают нескольких метров, что указывает на высокую интенсивность внутренних волн в период максимальной стратификации [5,11]. Анализ временных рядов температуры позволяет выявлять повторяющиеся циклы колебаний, определить их периодичность и соотнести с возможными источниками генерации, такими как фронтальные зоны или вихревые структуры, что иллюстрируется на рисунке 3.

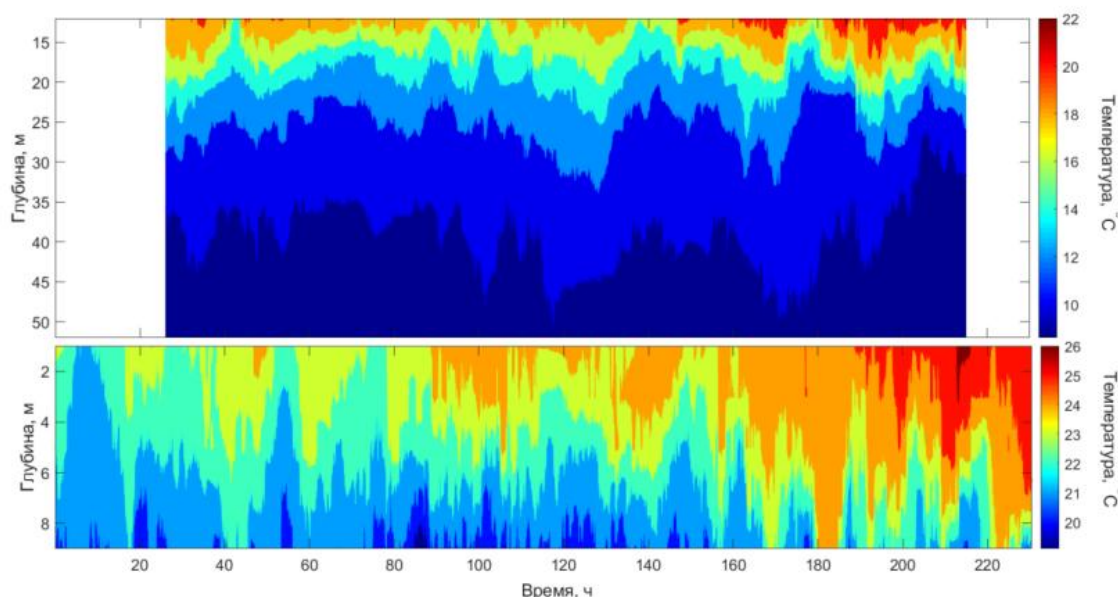


Рис. 3. – Временная изменчивость температурной структуры моря по данным цепочки термодатчиков на глубине 52 м и у платформы [13].

Донные ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) предоставляют дополнительную информацию о горизонтальной и вертикальной структуре течений. Они измеряют скорость воды на различных глубинах, используя эффект Доплера отраженных звуковых импульсов. ADCP позволяют фиксировать вертикальные профили скорости, оценивать турбулентность и анализировать инерционные колебания, возникающие после штормов или резких

перестроек течений [12]. Совместное использование ADCP и термокос обеспечивает более полную картину распределения энергии и импульса в водной толще, позволяя сопоставлять амплитуды температурных колебаний с характеристиками течений, что иллюстрируется на рисунках 4а и 4б.

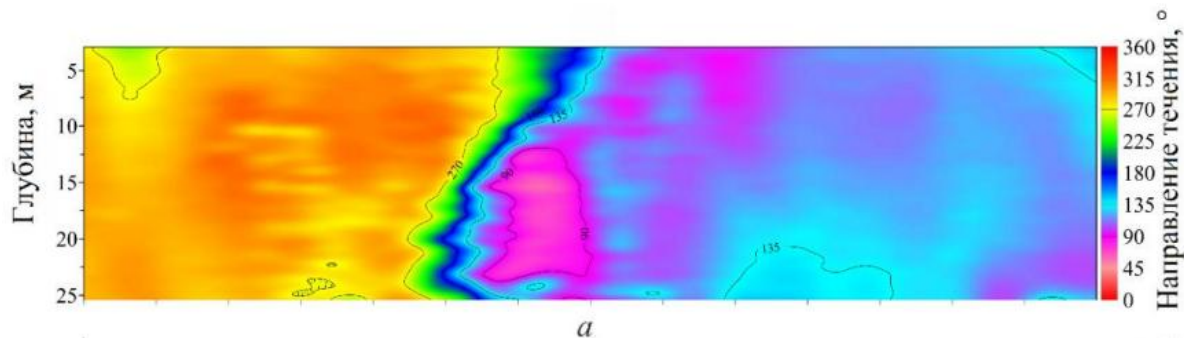


Рис. 4а. – Представление совмещенных во времени данных измерений ADCP (распределение по вертикали и во времени направления скорости течения) [5].

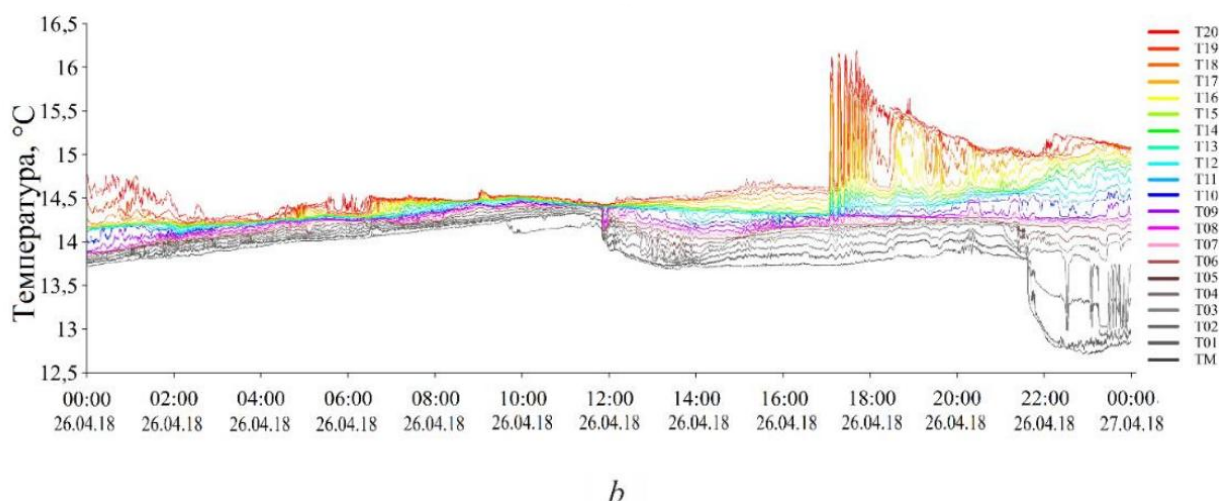


Рис. 4б. – Показания термодатчиков термокосы В 06 апреля 2020 г. [5].

В северо-восточной части Черного моря эффективность комбинированного подхода особенно очевидна из-за высокой плотности фронтальных зон, наличия мезомасштабных вихрей и сложного рельефа дна. Зацепин и соавт. [3,12] показали, что только совместное использование термокос, ADCP и спутниковых данных позволяет выделить вклад различных механизмов генерации и понять взаимосвязь между горизонтальными и вертикальными структурами волн.

Преимущества комбинированного метода включают:

- возможность наблюдения на больших пространствах и в глубине водной толщи;
- оценку вертикальной и горизонтальной структуры волн;
- анализ влияния различных источников генерации на амплитуду и спектр колебаний;
- выявление сезонных и межгодовых закономерностей.

Однако комбинированный подход требует синхронизации данных с разных платформ, обработки больших массивов информации и применения методов интеграции, включая статистический анализ и спектральное разложение общего волнового поля. Современные работы показывают, что правильная интеграция данных позволяет создавать

точные карты волновой активности, определять зоны максимального воздействия внутренних волн на стратификацию и оценивать механизмы перемешивания [5,6,11,12].

Таким образом, анализ методов наблюдений подтверждает, что комплексный подход, включающий спутниковые и контактные измерения, является оптимальным для исследования внутренних волн в северо-восточной части Черного моря. Только с помощью такого подхода можно выявлять пространственно-временные закономерности, оценивать спектральные характеристики, амплитуды и направления распространения волн, а также количественно связывать гидрофизические поля с источниками генерации.

Механизмы генерации внутренних волн

Генерация внутренних волн в северо-восточной части Чёрного моря определяется совокупным воздействием процессов различного масштаба, при отсутствии единственного доминирующего источника. Исследования последних десятилетий показывают, что различные механизмы могут действовать одновременно, создавая сложное волновое поле, характерное именно для этого региона [5,6,8,9].

Фронтальные зоны Основного Черноморского течения – один из наиболее значимых источников генерации. Горизонтальные градиенты плотности в таких фронтальных зонах могут быть очень высокими, создавая устойчивые бароклинные возмущения. Эти зоны создают условия для появления длинных пакетов короткопериодных волн, которые проявляются как на поверхности воды в виде линейных структур, так и в глубине водной толщи в виде смещений изотерм [5,6]. Спутниковые наблюдения показывают, что фронтальные зоны часто совпадают с интенсивными участками волновой активности, а данные термокос фиксируют высокие амплитуды вертикальных смещений [11].

Мезомасштабные вихри являются вторым по значимости механизмом. На границах вихрей резкие сдвиги скоростей течений приводят к изменению форм изопикн, что способствует генерации короткопериодных волн. Работы Серебряного и Химченко [8,9] подтверждают, что интенсивность волновых пакетов вблизи вихрей может быть выше, чем в открытой части шельфа. Вихревые структуры не только способствуют генерации волн, но и определяют их направление распространения, что важно для прогнозирования пространственного распределения энергии в водной толще.

Взаимодействие течений с рельефом дна также играет значительную роль. Поднятия, резкие склоны и траншеи создают локальные бароклинные возмущения, инициирующие внутренние волны. Этот механизм особенно хорошо проявляется на шельфе северо-восточного Черного моря, где рельеф дна достаточно сложный [3,11]. Например, у подводных возвышенностей в районе Геленджика наблюдаются локальные усиления амплитуд волн, которые фиксируются как термокосами, так и донными ADCP.

Атмосферные воздействия, включая штормовые ветры и циклоны, вызывают резкие перестройки течений, что приводит к появлению инерционных колебаний с периодами около 17 часов. Эти колебания могут инициировать внутренние волны или усиливать уже существующие, особенно в летний период, когда стратификация верхнего слоя достигает максимума [12]. Комбинация атмосферных воздействий и локальных гидрологических особенностей приводит к сложной динамике, которую можно наблюдать только при интеграции данных спутников, термокос и ADCP.

В дополнение к этим основным механизмам, существует влияние локальных гидрологических колебаний, таких как изменение плотности верхнего слоя из-за поступления пресных вод или локального прогрева. Даже небольшие градиенты температуры и солености могут вызвать бароклинные возмущения, которые развиваются в короткопериодные внутренние волны. Эти явления особенно актуальны в летние месяцы, когда стратификация максимальна и верхние слои мало смешиваются с нижними [1,2].

Современные исследования показывают, что механизмы генерации не действуют изолированно. Например, фронтальная зона может взаимодействовать с вихревой структурой или подводным возвышением, создавая сложный пакет волн с неоднородной амплитудой и спектром частот. Такой комплексный характер генерации делает анализ внутренних волн в северо-восточной части Черного моря особенно интересным и сложным [5,6,9].

Таким образом, механизм генерации внутренних волн в северо-восточной части Черного моря является комплексным, с одновременным влиянием нескольких факторов. К примеру, возмущение, зафиксированное как линейная аномалия на SAR-снимке [11], может быть идентифицировано как фронтальный пакет, только после подтверждения его вертикальной структуры данными синхронно работавшей термоксы [5].

Пространственно-временная структура и спектральные характеристики

Пространственные и временные характеристики волновых полей следуют из описанных механизмов генерации. Расширенный анализ позволяет выявить пространственные и временные закономерности. Так, фронтальная зона напоминает длинную струну, по которой "пробегают" волновые пакеты. Их протяжённость может достигать десятков километров, а траектория движения в большинстве случаев следует за изгибами самого фронта. Вихри инициируют локальные волны с меньшей длиной пакета, но высокой амплитудой смещения изотерм. Рельеф дна формирует узкие локальные зоны генерации, которые могут усиливать или ослаблять волновую активность в прилегающих областях. Атмосферные воздействия вносят переменную компоненту, которая проявляется как кратковременные всплески амплитуды и инерционные колебания.

Сезонные закономерности наблюдаются как в амплитудах волн, так и в их частотных характеристиках. Летние пакеты волн часто включают короткопериодические колебания с периодами от 5 до 30 минут, что хорошо фиксируется термоксами с шагом в 10 секунд. В то же время инерционные колебания с периодами около 17 часов выявляются с помощью ADCP и связаны с атмосферными возмущениями и перестройками течений [12]. Зимой интенсивность внутренних волн снижается, поскольку стратификация ослабевает, а верхний слой более хорошо перемешан. Характерные летние температурные колебания, зарегистрированные на термокосах, представлены на рисунке 4.

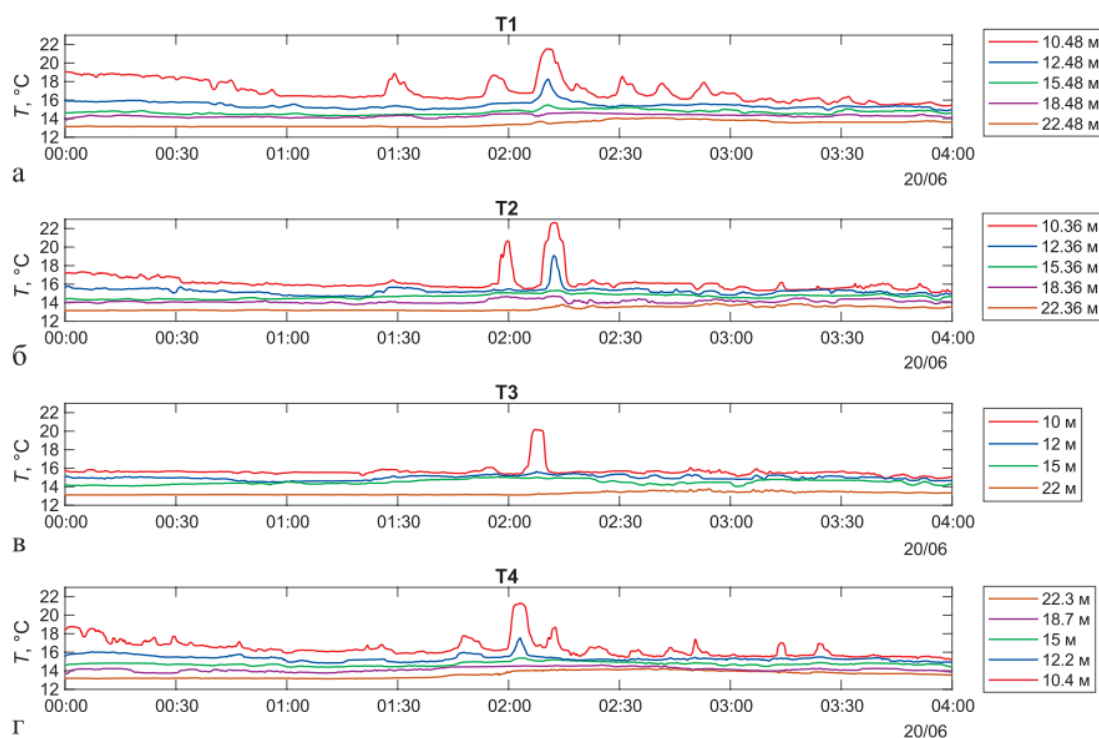


Рис. 4. – Колебания температуры на отдельных горизонтах 20 июня 2023 г. на термокосах: а – T1; б – T2; в – T3; г – T4. Цветом обозначены горизонты расположения датчиков температуры [1].

Вертикальная структура волн исследуется и анализируется с помощью термокос. Анализ временных рядов температуры показывает, что амплитуды смещений изотерм могут достигать нескольких метров, а структура пакетов волн часто включает солитоноподобные формы, характеризующиеся резким фронтом и постепенным спадом амплитуды [11].

Разнообразие механизмов генерации, описанных ранее, напрямую отражается в наблюдаемых пространственных структурах. Для их изучения необходим синтез методов. Горизонтальную распространённость и направление волновых пакетов определяют, сочетая спутниковые данные и контактные измерения. SAR-изображения демонстрируют линейные структуры, чья ориентация сонаправлена с линией фронтов и границ вихрей [5,6]. Протяжённость таких пакетов может достигать десятков километров, а локальные возмущения от точечных источников проявляются как короткие криволинейные аномалии. При этом контактные измерения (термокосы, ADCP) служат важным дополнением, подтверждая, что амплитуда и спектральный состав волн могут существенно меняться даже на небольших расстояниях, раскрывая тонкую структуру, невидимую со спутника. Например, сопоставление SAR-снимка, зафиксировавшего протяжённый волновой шлейф, с данными ADCP о скоростях течений в этой зоне позволяет не только констатировать факт распространения волн, но и оценить переносимый ими импульс.

Спектральные характеристики позволяют выделить несколько типов колебаний. Короткопериодические волны с периодами 5-30 минут формируют основной спектр, тогда как инерционные колебания вносят низкочастотную компоненту. Анализ спектров, выполненный на данных термокос и ADCP, показывает, что энергия распределена неравномерно по глубине: максимальные значения амплитуды часто приходится на середину бароклинного слоя, а у поверхности и у дна амплитуда меньше [12]. Пример спектрального распределения приведён на рисунке 5.

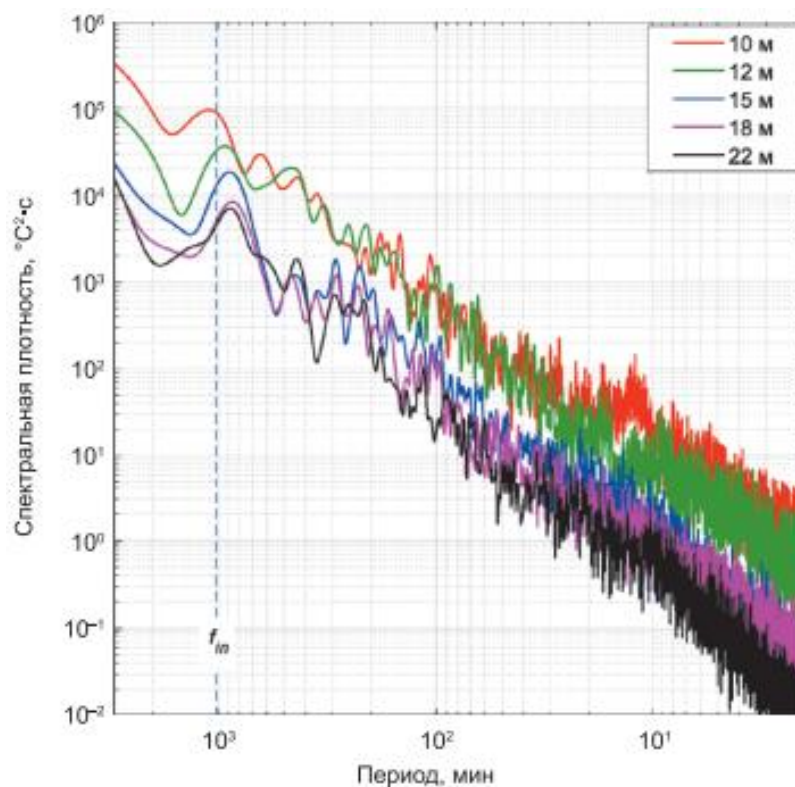


Рис. 5. - Спектральная плотность флуктуаций температуры на разных глубинах на термокосте Т2 [1].

Межгодовые различия также фиксируются в данном регионе. По данным Серебряного и Иванова [10], интенсивность внутренних волн может существенно варьироваться от года к году в зависимости от гидрологической стратификации, интенсивности течений и частоты атмосферных возмущений. Эти различия подчеркивают важность долговременных наблюдений и комбинированного подхода, включающего спутники, термокосты и ADCP.

Таким образом, пространственно-временная структура внутренних волн характеризуется высокой сложностью, которая определяется множественными источниками генерации и взаимодействием различных гидродинамических факторов. Современные методы наблюдений позволяют достаточно полно восстановить вертикальные и горизонтальные характеристики, оценить амплитуды, периодичность, спектральный состав и межгодовые вариации, что является необходимым условием для глубокого понимания динамики гидрофизических процессов северо-восточного Черного моря.

Статистические данные и методы обработки натурных наблюдений внутренних волн

Статистические методы обработки данных широко применяются при исследовании внутренних волн для получения количественных характеристик волнового поля и оценки вероятности возникновения интенсивных и экстремальных возмущений. Подробный подход к статистическому анализу натурных наблюдений внутренних волн представлен в работах Е. А. Рувинской и соавторов [14, 15].

В качестве исходных данных используются временные ряды колебаний изотерм или изопикн, полученные по данным высокочастотных измерений температуры и плотности воды с частотой дискретизации порядка 1 с, что позволяет анализировать параметры

короткопериодных внутренних волн [14]. Перед проведением статистического анализа записи подвергаются предварительной обработке, включающей сглаживание и спектральную фильтрацию высокочастотных шумов с характерными периодами менее 1 мин [15].

Обработанная запись рассматривается как реализация нерегулярного волнового процесса. Из временного ряда производится выделение отдельных внутренних волн, для которых определяются основные параметры: высота, период, крутизна, а также амплитуда угла волнового склона. Высота волны оценивается по смещениям переднего и заднего склонов, а период определяется как временной интервал между соседними экстремумами положения изолинии [14].

Для описания статистических свойств внутреннего волнения вычисляются моментные характеристики распределений (среднее значение, дисперсия, асимметрия, эксцесс), а также строятся эмпирические распределения ординат смещений изотерм, высот и периодов волн. Пример эмпирического распределения ординат смещений изотермы приведён на рис. 6.

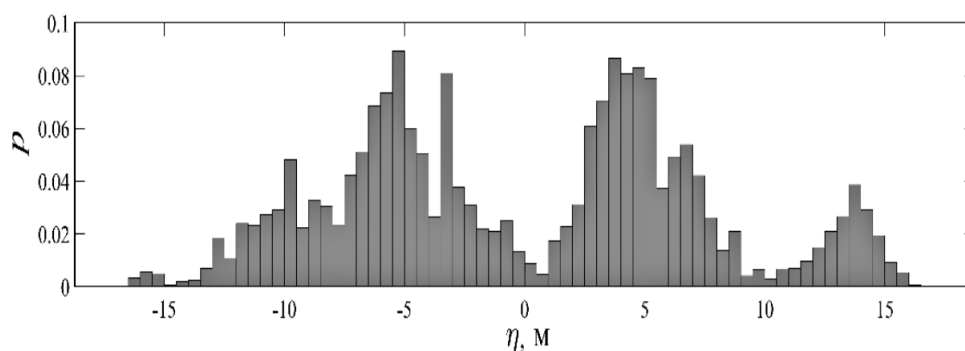


Рис. 6. – эмпирическое распределение ординат смещений изотермы [14].

Показано, что такие распределения могут иметь мультимодальный характер, что интерпретируется как результат суперпозиции нескольких физических процессов с различными статистическими характеристиками.

Аппроксимация эмпирических распределений параметров внутренних волн выполняется с использованием теоретических законов распределения — логнормального, Вейбулла и Рэлея. Для оценки качества аппроксимации применяется критерий χ^2 . В работах [14] показано, что вероятностные характеристики высот интенсивных короткопериодных внутренних волн наиболее адекватно описываются логнормальным распределением, в том числе в области больших амплитуд. На основе распределений повторяемости высот внутренних волн выполнены оценки вероятности появления экстремальных волновых событий на заданных временных интервалах.

Статистический анализ дополняется спектральным исследованием временных рядов. Рассчитанные спектры плотности мощности сопоставляются с модельным спектром Гаррета–Манка, что позволяет оценить энергетические характеристики внутреннего волнения и вклад приливных и инерционных частот в формирование спектральной структуры наблюдаемых колебаний [15]. Совмещение спектрального и статистического анализа реализовано в рамках специализированного программного комплекса для обработки натурных измерений внутренних волн [15].

Заключение

Проведённый обзор исследований внутренних волн в северо-восточной части Черного моря показывает, что данный регион характеризуется сложной и многокомпонентной динамикой, обусловленной взаимодействием мезомасштабных течений, фронтальных зон, вихревых структур, рельефа дна и атмосферных воздействий. В условиях слабого приливного влияния внутренние волны в Черном море формируются преимущественно за счёт неприливных механизмов, что отличает данный регион от большинства океанических акваторий и придаёт полученным результатам особую научную значимость.

Анализ методов наблюдений свидетельствует о необходимости комплексного подхода к изучению внутренних волн. Спутниковые радиолокационные данные позволяют выявлять пространственную структуру волновых пакетов и области их генерации, тогда как контактные измерения (термокосы, донные ADCP) обеспечивают количественное описание вертикальной структуры, амплитуд и скоростных характеристик внутренних волн. Совмещение различных типов данных является ключевым условием адекватного описания волновых процессов в северо-восточной части Черного моря.

Рассмотрение механизмов генерации внутренних волн показывает, что ведущую роль играют фронтальные зоны Основного Черноморского течения и границы мезомасштабных вихрей, в то время как рельеф дна и атмосферные воздействия выступают в качестве факторов, усиливающих и модулирующих волновую активность. Совместное действие этих механизмов приводит к формированию пакетов внутренних волн со сложной пространственно-временной структурой и широким диапазоном частот.

Важным дополнением к анализу пространственных и спектральных характеристик является применение статистических методов обработки натурных наблюдений. Вероятностный анализ временных рядов смещений изотерм позволяет получать количественные оценки параметров внутренних волн, их повторяемости и вероятности возникновения интенсивных и экстремальных событий. Установлено, что статистические распределения параметров внутренних волн, как правило, отклоняются от нормального закона и могут иметь мультимодальный характер, отражая влияние различных механизмов генерации.

Использование статистических и вероятностных характеристик внутренних волн имеет важное прикладное значение, поскольку позволяет переходить от описательных оценок к формированию количественных критериев волновой опасности. Такие подходы могут быть использованы при проектировании и эксплуатации прибрежных и шельфовых инженерных сооружений, интерпретации данных гидрофизического мониторинга, а также при моделировании процессов вертикального перемешивания и переноса примесей в прибрежной зоне Черного моря.

В целом результаты обзора показывают, что северо-восточная часть Черного моря является перспективным природным полигоном для изучения внутренних волн в бесприливном море. Дальнейшие исследования целесообразно связывать с развитием долговременных комплексных наблюдений, расширением применения статистических и вероятностных методов анализа, а также с оценкой роли внутренних волн в процессах вертикального перемешивания и трансформации водных масс.

Список литературы

1. Химченко Е.Е., Серебряный А.Н., Попов О.Е., Очередник В.В. Внутренние волны и их влияние на изменчивость растворенного кислорода на геленджикском шельфе Черного моря в летнее время // Океанологические исследования. 2024. Т. 52, № 3. С. 34-56.
2. Khimchenko E.E., Ostrovskii A.G. Observations of Near-Inertial Internal Waves over the Continental Slope in the Northeastern Black Sea // Journal of Marine Science and Engineering. 2024. Vol. 12, No. 3. 507.
3. Зацепин А.Г., Островский А.Г., Кременецкий В.В., Низов С.С., Пётюх В.Б., Соловьев В.А., Швоев Д.А., Цибульский А.Л., Куклев С.Б., Куклева О.Н., Москаленко Л.В., Подымов О.И., Баранов В.И., Кондрашов А.А., Корж А.О., Кубряков А.А., Соловьев Д.М., Станичный С.В. Подспутниковый полигон для изучения гидрофизических процессов в шельфово-склоновой зоне Черного моря // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2014. Т. 50, № 1. С. 16-29. doi:10.7868/S0002351513060163
4. Лаврова О.Ю., Митягина М.И., Сабинин К.Д. Возможные механизмы генерации внутренних волн в северо-восточной части Черного моря // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2008. Вып. 5, Т. 2. С. 128-136.
5. Очередник В.В., Зацепин А.Г. Цуги короткопериодных внутренних волн на шельфе Черного моря по данным измерений кластера термокос // Морской гидрофизический журнал. 2023. Т. 39, № 5. С. 650-670.
6. Очередник В.В., Зацепин А.Г., Куклев С.Б., Баранов В.И., Машура В.В. Примеры подходов к исследованию температурной изменчивости вод шельфа Черного моря при помощи кластера термокос // Океанология. 2020. Т. 60, № 2. С. 173-185.
7. Иванов В.А., Серебряный А.Н. Частотные спектры короткопериодных внутренних волн в бесприливном море // Известия АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1982. Т. 18, № 6. С. 683-685.
8. Иванов В.А., Серебряный А.Н. Короткопериодные внутренние волны в прибрежной зоне бесприливногo моря // Известия АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1985. Т. 21, № 6. С. 648-656.
9. Серебряный А.Н., Иванов В.А. Тридцать лет исследований внутренних волн с океанографической платформы Морского гидрофизического института НАН Украины // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Севастополь: МГИ, 2010. Вып. 21. С. 146-156.
10. Лаврова О.Ю., Митягина М.И., Сабинин К.Д. Проявление внутренних волн на морской поверхности в северо-восточной части Черного моря // Исследование Земли из космоса. 2009. № 6. С. 49-55.
11. Лаврова О.Ю., Митягина М.И., Сабинин К.Д. Исследование особенностей генерации и распространения внутренних волн в бесприливных морях по данным спутниковой радиолокации // Доклады Академии наук. 2011. Т. 436, № 3. С. 407-411.
12. Серебряный А.Н., Химченко Е.Е. Исследования внутренних волн на кавказском и крымском шельфах Черного моря летом 2013 г. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2014. Т. 11, № 3. С. 88-104.

13. Химченко Е.Е., Серебряный А.Н., Конюхова А.А. Короткопериодные внутренние волны на крутом шельфе Чёрного моря летом 2018 года // Геоинформационное и картографическое обеспечение исследований океана. - 2021. - № 3. - С. 27-31.
14. Кокоулина М. В., Куркина О. Е., Рувинская Е. А., Куркин А. А. Вероятностные характеристики интенсивных короткопериодных внутренних волн в Японском море // Морской гидрофизический журнал. - 2020. - Т. 36, № 5. - С. 545-558. - DOI: 10.22449/0233-7584-2020-5-545-558.
15. Рувинская Е. А., Епифанова А. С., Кокоулина М. В. Первая версия информационной системы обработки и анализа данных натурных измерений внутренних волн в океане // Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева. - 2020. - № 3 (130). - С. 53-62.